

Marco de Crédito Parcial (Partial-Credit Framework)[cite: 9]

Reglas oficiales para clasificar errores y evitar penalizaciones duplicadas. El objetivo es validar la capacidad de ingeniería del estudiante por encima de resbalones aritméticos[cite: 9].

1. Reglas Generales de Corrección[cite: 9]

- **Modelo Correcto + Error Aritmético:** Preserve la mayor parte del crédito asociado a la selección del modelo, planteamiento e interpretación[cite: 9]. Penalice levemente la respuesta numérica.
- **Regla del Error Propagado (Dependent-Error):** Si un error aritmético temprano (Ej. calcular mal I_C) se propaga a subpartes posteriores (Ej. $g_m = I_C/V_T$), y el modelo posterior es lógicamente correcto basado en su propio número erróneo, **no penalice repetidamente**[cite: 9]. La subparte dependiente retiene el crédito metodológico.
- **Modelo Incorrecto + Aritmética Limpia:** Una solución matemáticamente impecable sobre un modelo físico incorrecto recibe poco crédito analítico[cite: 9].
- **Resultado Correcto sin Justificación:** Si se solicitó interpretación, el número "mágico" correcto sin trazabilidad no recibe puntaje completo[cite: 9].
- **Método Válido Alternativo:** Conceda crédito completo si la derivación es correcta, los supuestos explícitos y la física consistente, aunque no sea el método idéntico al solucionario[cite: 9].

2. Casos de Estudio (Worked Examples)[cite: 9]**Ejemplo 1 — Error aritmético propagado[cite: 9]:**

Un estudiante anota $I_C = 0.503$ mA en vez de 0.553 mA por un mal tipeo en calculadora. Luego usa su I_C para hallar un V_{CE} coherente y justifica correctamente la región activa[cite: 9].

Puntuación: Penalice P1.1 (Crédito Parcial). Otorgue P1.2 y P1.3 **Completos** si su lógica interna es consistente[cite: 9].

Ejemplo 2 — Modelo incorrecto, aritmética correcta[cite: 9]:

Calcula la corriente del espejo de cola asumiendo la relación errónea $I_T = \beta I_{REF}$. La multiplicación es exacta, pero el modelo físico es absurdo para esa topología[cite: 9].

Puntuación: Error Tipo M (Modelo). Crédito analítico mínimo o nulo[cite: 9].

Ejemplo 3 — Número CMRR correcto con convenciones inválidas[cite: 9]:

El estudiante usa la magnitud $A_{d,diff} = 80$ y la divide entre $A_{c,se} = 0.025$, obteniendo 3200 (y ≈ 70.1 dB)[cite: 9].

Puntuación: Penalice severamente. El número está aritméticamente bien, pero el concepto es inválido como CMRR en el Hito 2 por la asimetría de convenciones de salida[cite: 9].

Ejemplo 4 — Propagación en g_m [cite: 9]:

Calcula I_C ligeramente mal. Luego hace $g_m = I_C/V_T$ con su valor erróneo.

Puntuación: Conserve todo el crédito del método de g_m para evitar doble penalización[cite: 9].